Tarea 1: Código MATLAB

Juan E. Rodriguez Ochoa
Profesor: Rodrigo Acuña Herrera
Óptica No Lineal, Escuela de Física
Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín

Octubre 2026

Este documento reúne los scripts de MATLAB con los que se resolvieron los puntos 2 y 3 de la Tarea 1. Se ejecutaron con MATLAB R2024b y cada uno guarda sus figuras en la subcarpeta `figuras/`. En los tres se usa una frecuencia de muestreo $f_s = 10$ kHz durante $T = 1$ s ($N = 10\,000$ muestras, resolución $\Delta f = 1$ Hz), y el espectro de amplitud unilateral se obtiene como $A_k = 2|X[k]|/N$ para $k \geq 1$ y $A_0 = |X[0]|/N$.

- `punto2a.m`: espectro de la salida del dispositivo de ley cuadrática $i = v^2$ con entrada $v = \cos(2\pi 50t) + \cos(2\pi 120t)$, comparado con la solución analítica.
- `punto2b.m`: espectro de la corriente del diodo mezclador (ecuación de Shockley) con entrada $v = 0.3 + 0.2\cos(2\pi 50t)$ V. Se compara con la solución analítica en funciones de Bessel modificadas.
- `punto3.m`: razón entre el segundo y el tercer armónico estimada con la serie de Taylor hasta orden 3, frente al resultado exacto del punto 2b.

1. Punto 2a: `punto2a.m`

```
%% Tarea 1 - Punto 2a: dispositivo de ley cuadrática i = v^2
% Entrada: v(t) = cos(2*pi*50*t) + cos(2*pi*120*t)
% Se grafica la amplitud del espectro de la salida i(t) frente a la frecuencia.
%
% Resultado analítico (expandiendo v^2, identidad cos^2 a = (1 + cos 2a)/2
% y cos a cos b = [cos(a-b) + cos(a+b)]/2):
%   i(t) = 1 + cos(2*pi*70*t) + cos(2*pi*170*t)
%            + 0.5*cos(2*pi*100*t) + 0.5*cos(2*pi*240*t)
% Análogo óptico: término chi^(2) E^2 con dos frecuencias -> OR (DC), SHG
% (2f1, 2f2), SFG (f1+f2) y DFG (f2-f1). Hagan, Kik & Van Stryland,
% OSE5312 notas, ec. 15.31, p. 163.

clear; close all;

%% Parámetros de muestreo
f1 = 50;              % Hz
f2 = 120;             % Hz
fs = 10e3;            % frecuencia de muestreo (Hz), >> 2*240 Hz
T  = 1;               % duración (s): número entero de periodos de todas las componentes
N  = round(fs*T);
t  = (0:N-1)/fs;      % sin repetir el punto final -> ventana periódica exacta

%% Señales
v = cos(2*pi*f1*t) + cos(2*pi*f2*t);   % entrada (V)
i = v.^2;                               % salida (A), ley i = v^2 (coeficiente 1 A/V^2)

%% Espectro de amplitud unilateral
X = fft(i)/N;
f = (0:N/2)*fs/N;                 % resolución df = 1/T = 1 Hz
A = abs(X(1:N/2+1));
A(2:end-1) = 2*A(2:end-1);        % componentes f > 0 llevan factor 2 (DC no)

%% Valores analíticos
f_an = [0 70 100 170 240];
A_an = [1 1 0.5 1 0.5];

%% Tabla en consola
fprintf('\nPunto 2a: i = v^2\n');
fprintf('%10s %14s %14s\n', 'f (Hz)', '|I| FFT (A)', '|I| teórico (A)');
for k = 1:numel(f_an)
    [~, idx] = min(abs(f - f_an(k)));
    fprintf(' %10.0f %14.6f %14.6f\n', f(idx), A(idx), A_an(k));
end

%% Figura
fig = figure('Units','centimeters','Position',[2 2 18 10],'Visible','off');
subplot(2,1,1);
plot(t*1e3, v, 'LineWidth', 1); hold on;
plot(t*1e3, i, 'LineWidth', 1);
xlim([0 100]); grid on;
xlabel('Tiempo t (ms)'); ylabel('Amplitud');
legend('v(t) (V)', 'i(t) (A)', 'Location', 'northeast');
title('Ley cuadrática: señal de entrada y salida');

subplot(2,1,2);
stem(f, A, 'filled', 'MarkerSize', 3); hold on;
plot(f_an, A_an, 'ro', 'MarkerSize', 8, 'LineWidth', 1.2);
xlim([-10 300]); ylim([0 1.2]); grid on;
xlabel('Frecuencia f (Hz)'); ylabel('|I(f)| (A)');
legend('FFT', 'Analítico', 'Location', 'northeast');
title('Espectro de amplitud de la salida i = v^2');
for k = 1:numel(f_an)
    text(f_an(k), A_an(k)+0.08, sprintf('%g Hz', f_an(k)), ...
        'HorizontalAlignment', 'center', 'FontSize', 8);
end
```

```
66
67 outdir = fullfile(fileparts(mfilename('fullpath')), 'figuras');
68 exportgraphics(fig, fullfile(outdir, 'punto2a_espectro.png'), 'Resolution', 200);
69 fprintf('Figura guardada en %s\n', fullfile(outdir, 'punto2a_espectro.png'));
```

2. Punto 2b: `punto2b.m`

```
%% Tarea 1 - Punto 2b: diodo mezclador i = io*[exp(e*v/kT) - 1]
% io = 10 pA (corriente de saturación inversa), kT/e = 26 mV (temperatura ambiente)
% Entrada: v(t) = 0.3 + 0.2*cos(2*pi*50*t)  (V)
% Se grafica la amplitud del espectro de la salida i(t) frente a la frecuencia.
%
% Resultado analítico (generatriz de Bessel modificada,
%   exp(x cos th) = I0(x) + 2*sum_{n>=1} In(x) cos(n th)):
%   i(t) = io*exp(V0/VT)*[I0(x) + 2*sum In(x) cos(2*pi*n*50*t)] - io,
%   con V0 = 0.3 V, x = V1/VT = 0.2/0.026.
% => componente DC: io*(exp(V0/VT)*I0(x) - 1); armónico n: 2*io*exp(V0/VT)*In(x).

clear; close all;

%% Parámetros físicos
io = 10e-12;          % A
VT = 26e-3;           % V (kT/e)
V0 = 0.3;             % V, polarización DC
V1 = 0.2;             % V, amplitud de la señal
f0 = 50;              % Hz

%% Parámetros de muestreo
fs = 10e3;            % Hz
T  = 1;               % s (50 periodos exactos)
N  = round(fs*T);
t  = (0:N-1)/fs;

%% Señales
v = V0 + V1*cos(2*pi*f0*t);           % entrada (V)
i = io*(exp(v/VT) - 1);                % salida (A)

%% Espectro de amplitud unilateral
X = fft(i)/N;
f = (0:N/2)*fs/N;
A = abs(X(1:N/2+1));
A(2:end-1) = 2*A(2:end-1);

%% Valores analíticos (Bessel)
x    = V1/VT;
nmax = 20;
n    = 0:nmax;
A_an = 2*io*exp(V0/VT)*besseli(n, x);
A_an(1) = io*(exp(V0/VT)*besseli(0, x) - 1);   % DC
f_an = n*f0;

%% Tabla en consola
fprintf('\nPunto 2b: diodo mezclador, x = V1/VT = %.4f\n', x);
fprintf('%6s %8s %16s %16s %12s\n', 'n', 'f (Hz)', '|I| FFT (mA)', '|I| Bessel (mA)', '
     rel. al fund.');
for k = 1:12
    [~, idx] = min(abs(f - f_an(k)));
    fprintf('%6d %8.0f %16.6f %16.6f %12.4f\n', n(k), f(idx), A(idx)*1e3, A_an(k)*1e3,
     A_an(k)/A_an(2));
end
fprintf('Razón 2.º/3.er armónico (100 Hz / 150 Hz): FFT = %.4f, Bessel = %.4f\n', ...
    A(f==100)/A(f==150), A_an(3)/A_an(4));
fprintf('Corriente pico: %.4f mA, mínima: %.4g mA\n', max(i)*1e3, min(i)*1e3);

%% Figura
fig = figure('Units','centimeters','Position',[2 2 18 14],'Visible','off');
subplot(3,1,1);
plot(t*1e3, v, 'LineWidth', 1); xlim([0 60]); grid on;
xlabel('Tiempo t (ms)'); ylabel('v(t) (V)');
title('Entrada: v(t) = 0.3 + 0.2 cos(2\pi 50 t)');

subplot(3,1,2);
```

```
plot(t*1e3, i*1e3, 'LineWidth', 1, 'Color', [0.85 0.33 0.10]); xlim([0 60]); grid on;
xlabel('Tiempo t (ms)'); ylabel('i(t) (mA)');
title('Salida del diodo: i = i_o[exp(v/V_T) - 1]');

subplot(3,1,3);
stem(f, A*1e3, 'filled', 'MarkerSize', 3); hold on;
plot(f_an, A_an*1e3, 'ro', 'MarkerSize', 7, 'LineWidth', 1.1);
xlim([0 1000]); grid on;
xlabel('Frecuencia f (Hz)'); ylabel('|I(f)| (mA)');
legend('FFT', 'Analítico (Bessel)', 'Location', 'northeast');
title('Espectro de amplitud de la salida (armónicos de 50 Hz)');

outdir = fullfile(fileparts(mfilename('fullpath')), 'figuras');
exportgraphics(fig, fullfile(outdir, 'punto2b_espectro.png'), 'Resolution', 200);

% Escala logarítmica: muestra el decaimiento de los armónicos de orden alto
fig2 = figure('Units','centimeters','Position',[2 2 18 8],'Visible','off');
stem(f, A*1e3, 'filled', 'MarkerSize', 3, 'BaseValue', 1e-12); hold on;
plot(f_an, A_an*1e3, 'ro', 'MarkerSize', 7, 'LineWidth', 1.1);
set(gca, 'YScale', 'log'); xlim([0 1000]); ylim([1e-10 1]); grid on;
xlabel('Frecuencia f (Hz)'); ylabel('|I(f)| (mA)');
legend('FFT', 'Analítico (Bessel)', 'Location', 'northeast');
title('Espectro de amplitud de la salida del diodo (escala logarítmica)');
exportgraphics(fig2, fullfile(outdir, 'punto2b_espectro_log.png'), 'Resolution', 200);
fprintf('Figuras guardadas en %s\n', outdir);
```

3. Punto 3: `punto3.m`

```
%% Tarea 1 - Punto 3: razón 2.º/3.er armónico por serie de Taylor vs. resultado exacto (2b)
% Diodo: i = io*[exp(v/VT) - 1], io = 10 pA, VT = kT/e = 26 mV
% Entrada: v(t) = V0 + V1*cos(w t), V0 = 0.3 V, V1 = 0.2 V, f = 50 Hz
%
% Expansión de Taylor alrededor del punto de operación V0 (u = v - V0 = V1 cos wt):
%   i = Is*exp(u/VT) - io,  Is = io*exp(V0/VT)
%     ~ Is*[1 + u/VT + (u/VT)^2/2 + (u/VT)^3/6] - io
% Con x = V1/VT, cos^2 = (1 + cos 2wt)/2, cos^3 = (3 cos wt + cos 3wt)/4:
%   DC : Is*(1 + x^2/4) - io
%   1f : Is*(x + x^3/8)
%   2f : Is*x^2/4        (solo del término cuadrático)
%   3f : Is*x^3/24       (solo del término cúbico)
%   => I2/I3 = 6/x = 6*VT/V1
% Exacto (punto 2b): I_n = 2*Is*besseli(n, x)  =>  I2/I3 = besseli(2,x)/besseli(3,x)

clear; close all;

%% Parámetros
io = 10e-12;  VT = 26e-3;  V0 = 0.3;  V1 = 0.2;  f0 = 50;
Is = io*exp(V0/VT);
x  = V1/VT;

%% Amplitudes: Taylor (hasta orden 3, alrededor de V0) vs. exacto (Bessel)
A_tay = [Is*(1 + x^2/4) - io, Is*(x + x^3/8), Is*x^2/4, Is*x^3/24];
A_ex  = 2*Is*besseli(0:3, x);
A_ex(1) = Is*besseli(0, x) - io;

r_tay = A_tay(3)/A_tay(4);          % = 6/x
r_ex  = A_ex(3)/A_ex(4);

fprintf('\nPunto 3: x = V1/VT = %.4f, Is = io*exp(V0/VT) = %.4f uA\n', x, Is*1e6);
fprintf('%8s %16s %16s %12s\n', 'f (Hz)', 'Taylor (mA)', 'Exacto (mA)', 'Tay/Exacto');
for n = 0:3
    fprintf('%8d %16.6f %16.6f %12.4f\n', n*f0, A_tay(n+1)*1e3, A_ex(n+1)*1e3, A_tay(n+1)/A_ex(n+1));
end
fprintf('Razón I2/I3: Taylor = 6*VT/V1 = %.4f | exacta (2b) = %.4f | error relativo = %.1f %%\n', ...
    r_tay, r_ex, 100*(r_tay - r_ex)/r_ex);

% Alternativa (no recomendada): Taylor alrededor de v = 0 en vez de V0
r_tay0 = 6*(VT + V0)/V1;
fprintf('Razón I2/I3 con Taylor alrededor de v = 0: 6*(VT+V0)/V1 = %.4f\n', r_tay0);

% Amplitud de señal para la que Taylor tiene error < 10 %
x_s  = logspace(-3, log10(20), 400);
r_s  = besseli(2, x_s)./besseli(3, x_s);
err  = abs(6./x_s - r_s)./r_s;
x10  = x_s(find(err > 0.10, 1));
fprintf('Taylor (6/x) tiene error < 10 %% para x < %.3f, es decir V1 < %.1f mV\n', x10, x10*VT*1e3);

%% Figura 1: razón I2/I3 vs. amplitud de la señal
V1_s = x_s*VT;
fig = figure('Units','centimeters','Position',[2 2 18 16],'Visible','off');
subplot(2,1,1);
loglog(V1_s*1e3, r_s, 'LineWidth', 1.5); hold on;
loglog(V1_s*1e3, 6./x_s, '--', 'LineWidth', 1.5);
plot(V1*1e3, r_ex, 'ko', 'MarkerFaceColor', 'k');
plot(V1*1e3, r_tay, 'rs', 'MarkerFaceColor', 'r');
xline(V1*1e3, ':', 'V_1 = 0.2 V');
grid on; xlim([V1_s(1) V1_s(end)]*1e3);
xlabel('Amplitud de la señal V_1 (mV)'); ylabel('Razón I_{2f} / I_{3f} (adimensional)');
legend('Exacta: I_2(x)/I_3(x)', 'Taylor orden 3: 6V_T/V_1', ...
```

```
    sprintf('Exacta en V_1 = 0.2 V: %.3f', r_ex), sprintf('Taylor en V_1 = 0.2 V: %.3f', r_tay), ...
    'Location', 'southwest');
title('Razón entre 2.º y 3.er armónico de la corriente del diodo');

%% Figura 1b: comparación de amplitudes armónicas en V1 = 0.2 V
subplot(2,1,2);
b = bar(0:f0:3*f0, [A_ex; A_tay]'*1e3, 'BaseValue', 1e-3);
b(1).FaceColor = [0 0.45 0.74]; b(2).FaceColor = [0.85 0.33 0.10];
set(gca, 'YScale', 'log'); ylim([5e-3 5]); grid on;
xlabel('Frecuencia f (Hz)'); ylabel('|I(f)| (mA)');
legend('Exacto (Bessel / FFT, punto 2b)', 'Taylor hasta orden 3 alrededor de V_0', 'Location', 'northeast');
title(sprintf('Amplitudes armónicas para V_0 = %.1f V, V_1 = %.1f V (x = %.2f)', V0, V1, x));

outdir = fullfile(fileparts(mfilename('fullpath')), 'figuras');
exportgraphics(fig, fullfile(outdir, 'punto3_taylor_vs_exacto.png'), 'Resolution', 200);
fprintf('Figura guardada en %s\n', fullfile(outdir, 'punto3_taylor_vs_exacto.png'));
```